Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Inteligencia Artificial

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GIC)

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Inteligencia Artificial**
Código:	**780024 (GII+GIC+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria (GII+GII-ADE)** **General (GIC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GIC)** **4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)**
Profesorado:	Ignacio Olmeda
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La Inteligencia Artificial se configura como la tecnología de mayor impacto en la actualidad. Al tratarse de una Tecnología de Propósito General, es potencialmente aplicable en cualquier proceso de negocio así como en cualquier tarea que involucre la gestión del conocimiento o la creatividad. Adicionalmente, dicha tecnología puede combinarse con otras (tecnología de cadena de bloques, internet de las cosas,...) para producir aplicaciones disruptivas en distintos ámbitos.

La asignatura presenta una panorámica de la Inteligencia Artificial (IA en lo que sigue) centrándose principalmente en el Aprendizaje Automático, que constituye el corazón de las aplicaciones más sofisticadas. En la asignatura presentaremos una breve revisión histórica de su evolución para posteriormente centrarnos en los conceptos más importantes así como en algunos de los algoritmos aplicados con mayor extensión.

Algunos aspectos relacionados, como las implicaciones éticas, la regulación de la IA son abordadas brevemente con el propósito de motivar las extraordinarias implicaciones de la IA.

Es recomendable que el alumnado repase contenidos básicos de Estadística, Álgebra y Cálculo.

1b. COURSE SUMMARY

Artificial Intelligence is shaping up to be the technology with the most significant impact today. As a General-Purpose Technology, it is potentially applicable in any business process and in any task involving knowledge management or creativity. Additionally, this technology can be combined with others (blockchain technology, the Internet of Things, etc.) to produce disruptive applications in different fields.

The course presents an overview of Artificial Intelligence (AI), focusing mainly on Machine Learning, which is at the heart of the most sophisticated applications. We will present a brief historical review of AI's evolution and then focus on the most important concepts and some of the most widely applied algorithms.

To motivate the extraordinary implications of AI, some related aspects, such as ethical implications or the regulation of AI, are briefly addressed.

It is recommended that students review the basic concepts of Statistics, Algebra, and Calculus.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter específico:

CI1 - Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

CI6 - Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.

CI15 - Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Conocer el concepto de agente inteligente, y diferenciarlo de otras categorías de sistemas inteligentes. Caracterizar las diferentes arquitecturas de agentes inteligentes. Conocer las aplicaciones de la teoría de agentes inteligentes en diferentes dominios.

RA2. Conocer la representación de un problema mediante un espacio de estados y desarrollar la habilidad de seleccionar los algoritmos de búsqueda no informada adecuados para resolver un problema y la de implementarlos analizando su complejidad espacial y temporal.

RA3. Desarrollar la habilidad de seleccionar los algoritmos de búsqueda heurística adecuados para resolver problemas, implementarlos diseñando la función heurística necesaria y conocer las condiciones bajo las que un algoritmo de búsqueda heurística garantiza la solución óptima

RA4. Conocer los algoritmos de búsqueda con adversarios.

RA5. Conocer la modelización y resolución de problemas utilizando técnicas de gestión de

restricciones.

RA6. Representación de conocimiento e inferencia

RA7. Programación en Inteligencia Artificial

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Perspectiva histórica y conceptual 1. Introducción a la IA. 2. Historia. 3. Paradigmas. 4. Problemas y Retos	6 horas
Fundamentos de Aprendizaje Automático 1. Fundamentos formales 2. Aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo 3. Modelos lineales, no lineales y no paramétricos 4. Funciones de pérdida y Métricas 5. Aprendizaje y Generalización	30 horas
Algoritmos de Aprendizaje Automático y su implantación en algún lenguaje de programación. **1**. Aprendizaje Inductivo 2. Aprendizaje Analógico 3. Aprendizaje Bayesiano 4. Aprendizaje Conexionista 5. Aprendizaje Evolutivo	24 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 horas (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas: Clases teóricas presenciales. Clases prácticas (exposicion de aspectos aplicados, resolución de problemas y/o ejercicios presenciales) Prácticas de laboratorio presenciales Tutorías individuales y grupales
Trabajos en grupo y cooperativo	Realizacion de diversas practicas en grupos reducidos
Trabajo y estudio personal	En función de las necesidades y objetivos del alumnado

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La asignatura tiene un doble enfoque conceptual y aplicado que se logra fundamentalmente mediante la implantación de los conceptos y algoritmos estudiados en ejemplos en un lenguaje de programacion (Python).

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Comprensión y uso de los conceptos de Inteligencia Artificial, su estado actual y perspectivas.

CE2. Comprensión y uso de los conceptos relativos al Aprendizaje Automático

CE3. Comprensión y uso de los distintos paradigmas de Aprendizaje Automático

CE4. Aplicación de los conceptos y algoritmos de Aprendizaje Automático

CE5. Resolución de problemas usando un lenguaje de programación (Python)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

Pruebas de evaluación:

Exámenes teóricos

PEI1: Consistente en la resolución de cuestiones teóricas, teórico-prácticas y/o problemas sobre los temas tratados, previsiblemente tipo test.

PEI2: Consistente en la resolución de cuestiones teóricas, teórico-prácticas y/o problemas sobre los temas tratados, previsiblemente tipo test.

PEI3: Consistente en la resolución de cuestiones teóricas, teórico-prácticas y/o problemas sobre los temas tratados, previsiblemente tipo test.

PEF: De estructura análoga y contenidos similares a las PE1-3

Entregas de Laboratorio.

EL1: Entrega de una práctica de programación o de una memoria sobre un problema específico

EL2: Entrega de una práctica de programación o de una memoria sobre un problema específico

EL3: Entrega de una práctica de programación o de una memoria sobre un problema específico

TF: De estructura y contenido similar a las EL1-3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Ejemplo de tabla, modifíquela según sus necesidades)

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1-RA6	CE1-CE4	PEI1	25%
RA1-RA6	CE1-CE4	PEI2	25%
RA1-RA6	CE1-CE4	PEI3	25%
RA7	CE5	EL1	5%
RA7	CE5	EL2	10%
RA7	CE5	EL3	10%

En el modelo de evaluación continua, únicamente serán considerados como 'No Presentados' aquellos/as estudiantes que no se presenten a ninguna de las pruebas de evaluación intermedia.

Para superar la asignatura el profesorado podrá requerir una nota mínima de 3 puntos sobre 10 en cada una de las partes GLOBALES de la asignatura (Teoría y Práctica) tras emplear la ponderacion señalada para cada una de las pruebas. La no presentación a cualquiera de las pruebas prácticas o exámenes comporta la imposibilidad de superar la asignatura en evaluación continua.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6,	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PEF	75%
RA7	CE7	TF	25%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos instrumentos, criterios y porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Russell, S. y P. Norvig (2021), *Artificial Intelligence*, Pearson.
- Murphy, K. P. (2022). *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*. Cambridge, MA: MIT Press.

Complementaria:

- Lecturas diversas de actualidad sobre algunos de los temas explicados en clase.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.